

Bayesowska parametryczna analiza przeżycia róż: ocena skuteczności związków chemicznych

Julia Czyż Urszula Skuńczyk Paulina Włodarczyk

Zakład Biostatystyki i Informatyki Medycznej
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

18 maja 2026

Wprowadzenie

- Jean-Baptiste de la Tour Fleurie musi przetransportować **czarnego tulipana** z atlantyckiego archipelagu do La Rochelle
- **Czas podróży:** typowo 10 dni, zakres 8–22 dni
- Tulipan jest rzadki – badanie prowadzone na **różach** jako gatunku zastępczym
- Testowanych **15 związków chemicznych** jako potencjalnych konserwantów

Pytanie naukowe

Który związek zapewnia **najdłuższy czas przeżycia** kwiatu podczas transportu?



Cele i kryteria decyzyjne

Cel główny

Identyfikacja związku zapewniającego **najdłuższy czas przeżycia** kwiatu.

Związki zostaną uszeregowane według **mediany czasu przeżycia a posteriori**.

Związek z najwyższą medianą uznany zostanie za najlepszy.

Cele drugorzędowe

Dla każdego związku:

- Estymacja mediany czasu przeżycia wraz z 95% PrI
- Ocena prawdopodobieństwa przeżycia przez **10 dni** (typowy czas podróży)
- Ocena prawdopodobieństwa przeżycia przez **22 dni** (najgorszy scenariusz)

Projekt blokowy:

- **4 bloki** = 2 ogrody $\times$ 2 gatunki
(*T. floribunda*, *T. hybrid*)
- Losowy przydział do roztworów w obrębie bloku
- Stałe warunki środowiskowe (symulacja warunków pokładowych)
- Czas trwania: 30 dni; codzienne oceny wizualne (zaślepienie)

Związki:

- Pilotaż: 15 związków; badanie główne: **12 związków**
(wykluczono 2, 3, 10 – szkodliwe)
- Związek 1 (woda destylowana) – **kontrola**

Punkt końcowy:

Czas przeżycia (time) – liczba dni do obumarcia kwiatu; prawostronnie cenzurowany w dniu 30.

Zmienne w modelu:

- compound – efekt stały
- species – efekt stały
- garden – efekt losowy

Kluczowe wyniki ($n = 900$,
cenzurowanie: 0%):

Grupa	Związki	Mediana
Kontrolna	1	9 dni
Szkodliwe	2, 3, 10	1–3 dni
Umiarkowane	7, 9, 14	13–15 dni
Korzystne	pozostałe	17–21 dni

- **Dwumodalność** rozkładu – silne zróżnicowanie między grupami
- Związki 2, 3, 10 wykluczone z analizy głównej

Weryfikacja modelu Weibulla (CLogLog):

- $\log(-\log \hat{S}(t))$ vs $\log(t)$ – krzywe **liniowe i równoległe** $\Rightarrow$ proporcjonalne hazardy, wspólny k
- $\hat{k}_{MLE} = 4,36$ ($k > 1$: narastający hazard)
- Dane pilotażowe wykorzystane do **kalibracji rozkładów a priori**

Bayesowski model Weibulla:

$$T_i \sim \text{Weibull}(k, \lambda_i), \quad S(t \mid k, \lambda_i) = \exp\left[-\left(\frac{t}{\lambda_i}\right)^k\right] = \text{med}_s \left\{ \exp(\beta_0^{(s)} + \alpha_c^{(s)}) \cdot (\ln 2)^{1/k^{(s)}} \right\}$$

$$\log \lambda_i = \beta_0 + \alpha_{c(i)} + \gamma_{s(i)} + b_{g(i)}$$

Rozkłady a priori (skalibrowane na pilocie):

$$k \sim \text{Gamma}, \quad \beta_0, \alpha_c, \gamma_s \sim \mathcal{N}, \quad \sigma_g \sim \text{HN}$$

Estymacja: HMC (brms/Stan), 4 łańcuchy $\times$ 1000 iter.

Pierwszorzędowy: ranking wg mediany a posteriori

Drugorzędowe: prawdopodobieństwo przeżycia

$$\hat{S}_c(t) = \frac{1}{S} \sum_{s=1}^S \exp\left[-\left(\frac{t}{\lambda_c^{(s)}}\right)^{k^{(s)}}\right]$$

$$t \in \{10, 22\}, \quad \lambda_c^{(s)} = \exp(\beta_0^{(s)} + \alpha_c^{(s)})$$

Wyniki raportowane z 95% Prl.

Badanie główne: $n \approx 2000$

- Maksymalna dostępna liczba kwiatów
- $12 \times 2 \times 2 = 48$ komórek eksperymentalnych
- ≈ 40 kwiatów na komórkę (vs. 15 w pilocie)

Effekt zwiększenia próby:

- Wzrost $\approx 2,7\times$ względem pilotu
- Szerokość Prl węższa o czynnik $\sqrt{2,7} \approx 1,6$
- Pewniejszy ranking związków

	Pilot	Główne
Związki	15	12
Kwiaty / kom.	15	40
Łącznie	900	≈ 2000

Dziękujemy za uwagę

Autorzy: Julia Czyż, Urszula Skuńczyk, Paulina Włodarczyk

Afiliacja: Zakład Biostatystyki i Informatyki Medycznej, UMB